

Random Variables

Lecture 4

ตัวแปรสุ่ม

Topics in this lecture

- Notion of random variables คำนวณหา
- Discrete random variables ตัวแปรสุ่ม จํานวน ไม่ ต่อเนื่อง

Random Variable

ex. โยนเหรียญออก ก้อย น้อ

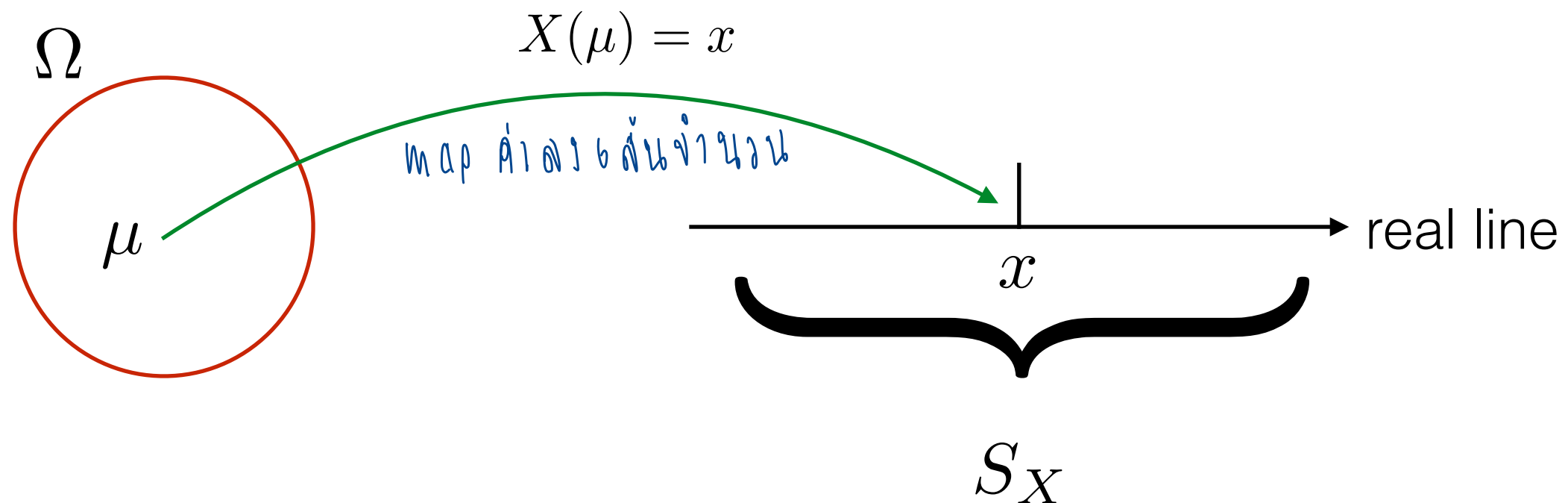
ผลลัพธ์ ที่เราต้องกำหนดตัวเลขให้ ผลก. ทดลอง ที่ ไม่ ได้ เป็นตัวเลข

- Frequently, we need to assign a numerical value to the outcome of the experiment

map ค่าเป็นตัวเลข

function ที่ให้ กำหนดตัวเลขให้กับผลก. ทดลอง ที่อยู่ใน sample space

- A random variable X is a *function* that assigns a real number, $X(\mu)$ to each outcome μ in the sample space of a random experiment



Example 4.1

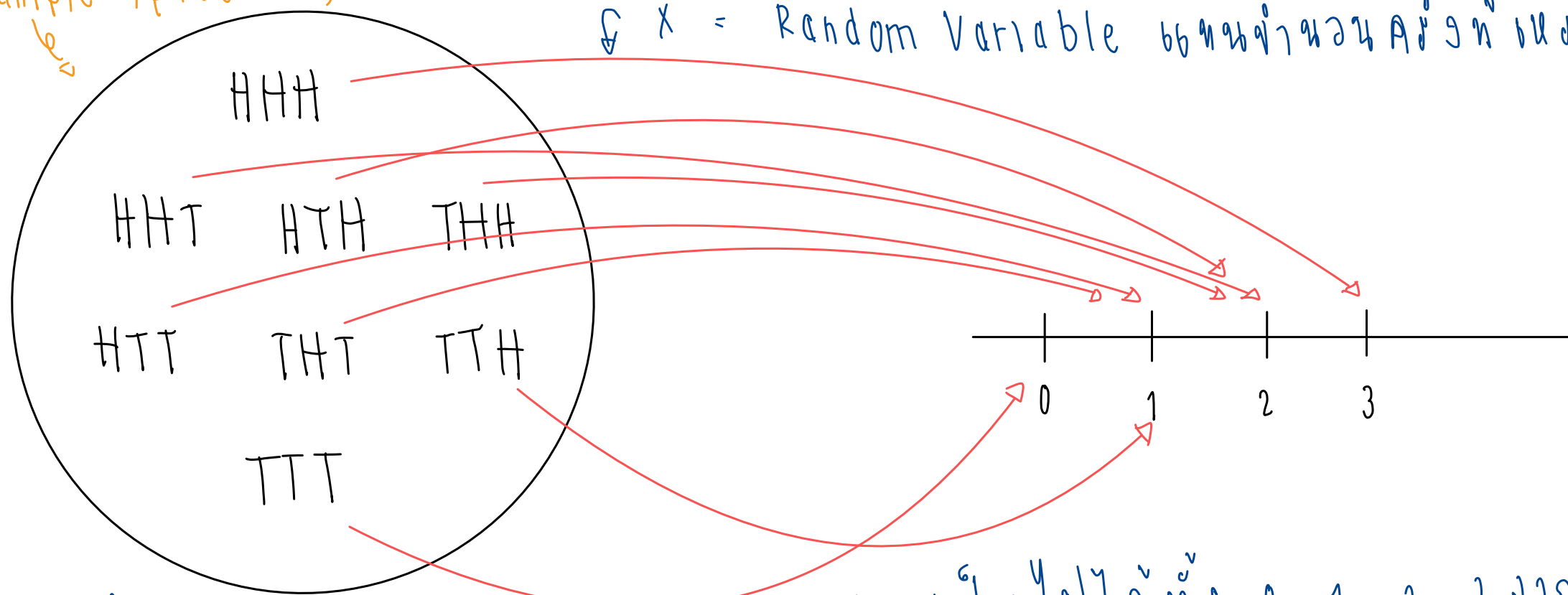
โยนเหรียญ 3 ครั้ง อยากรู้ผลลัพธ์แต่ละครั้งของโยน ถ้าเราสนใจ X = จน.หัวจากโยน 3 ครั้ง

- A coin is tossed 3 times and a sequence of heads and tails is noted. Let X be the number of heads in 3 coin tosses. Find the sample space Ω of the experiments, and set S_X of all values taken by X .

หรือ Ω คือ: S_X (space ของที่ X ไปสู่)

Sample Space (Ω)

X = Random Variable บอกจำนวนครั้งที่เห็นหัวออก

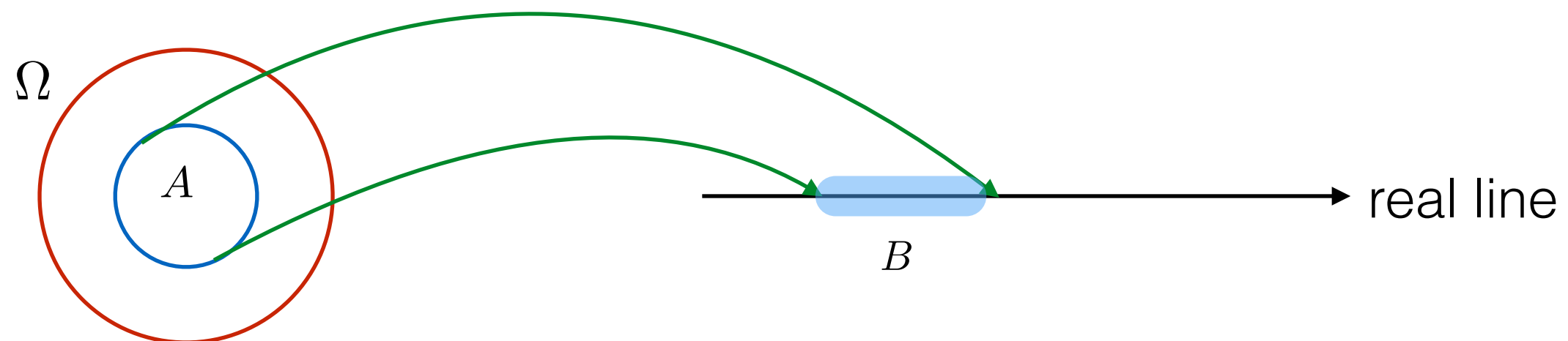


$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

X เป็นไปได้ทั้ง 0, 1, 2, 3 จาก map
 S_X (ค่าที่ X ไปสู่) = $\{0, 1, 2, 3\}$

Probability of Events in S_X

- Let S_X be the set of values that can be taken on by X . Let B be some subset of S_X . S_X can be viewed as a new sample space, and B as an event in the sample space.
- Let A be the set of outcomes μ in Ω that lead to values $X(\mu)$ in B , then the event B in S_X occurs whenever the event A in Ω occurs.
- A and B are equivalent events, and $P(A) = P(B)$



Computing Probability Relating to a Random Variable

การคำนวณ ท. จะ เป็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ ตัวแปรสุ่ม

คำนวณจาก p (ท. ระยะทาง)

- We use a *distribution* to describe a random variable

→ 2 อย่างสำหรับ ตัวแปรสุ่ม ชนิดไม่ต่อเนื่อง

- The distribution functions for discrete random variable

- Probability Mass Function (PMF) → discrete หัก ให้ ผลลัพธ์

- Cumulative Distribution Function (CDF)

↳ คำนวณ ท. จะ เป็น ของ เหตุการณ์ ที่ เกี่ยวข้อง กับ Random Variable

PMF

Probability Mass Function

↳ function return ค่า Probability ของ input หนึ่งๆ

- For *discrete* random variable only
- Probability mass function (PMF) of X is the **set of probabilities** $p_X(x) = P(\{X = x\})$ of the elements in S_X

$\downarrow$ RV $\downarrow$ input

↳ จะ return probability ที่ X จะเท่ากับ x หนึ่งๆ
- The probability mass of x , denoted by $p_X(x)$, is the probability of the event $P(\{X = x\})$ consisting of all outcomes **that give rise to a value of X equal to x**

Ex. อยากรู้อยากว่า ค่าที่จะเป็นค่าที่ Random Variable x จะ = 5 เป็นเท่าไร

→ user input 5

→ PMF return ค่า Probability ที่ x จะ = 5 กลับมา

หัวข้อสำคัญ ของ PMF

Important Note

เมื่อมองค่าความน่าจะเป็นของ input x ทั้งหมดแล้วต้องได้ 1 เสมอ

- The following condition needs to be true for a valid PMF

* ถ้าผลรวม $\neq 1 \rightarrow$ ไม่ใช่ PMF ที่ถูกต้อง

$$\sum_x p_X(x) = 1$$

where x ranges over all the possible numerical values of X

Example 4.2

โยนเหรียญ 2 ครั้ง X เป็นจำนวนหัวที่ออกมาจาก 2 ครั้ง

- Toss a fair coin twice. Let X be the number of heads in two tosses.

- Find the PMF of X

$P_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x=0 \\ 1/2, & x=1 \\ 1/4, & x=2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ # ถ้า input 0 return prob = 1/4
ถ้าได้ค่านอกเหนือจาก 0, 1, 2 return 0 เท่านั้น

- Find the probability that there is at least one head in two tosses

① $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$

② $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ # A. หน้าจะเก็บของของแต่ละครั้งว่าจะออกหัวได้กี่ครั้งบ้าง

③ List ออกมาว่า A. หน้าจะเก็บของ X ที่จะเท่ากับค่าต่าง ๆ ที่เก็บไปได้ เป็นอย่างไร

3.1) $P(X=0) = P(\{TT\}) = 1/4$ # A. หน้าจะเก็บที่ $X=0$ (ไม่ออกหัวเลย)

3.2) $P(X=1) = P(\{HT, TH\}) = 1/2$ # A. หน้าจะเก็บที่ $X=1$ (ออกหัว 1 ครั้ง)

3.3) $P(X=2) = P(\{HH\}) = 1/4$ # A. หน้าจะเก็บที่ $X=2$ (ออกหัว 2 ครั้ง)

Example 4.2

โยนเหรียญ 2 ครั้ง X เป็นจำนวนหัวที่ออกมาจากเหรียญ 2 ครั้ง

- Toss a fair coin twice. Let X be the number of heads in two tosses.

- Find the PMF of X

โยน 2 ครั้ง ออกหัวอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ครั้ง

- Find the probability that there is at least one head in two tosses

$$\hookrightarrow P(X=1) = ?$$

น่าสงสัย

$$P_X(x) = \begin{cases} 1/4, & x=0 \\ 1/2, & x=1 \\ 1/4, & x=2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P(X=1) = P_X(1) = 1/2$$

จาก PMF ที่หาได้

$$\therefore P(X=1) = 1/2 \quad \#$$

* เพื่อทราบ PMF ของ RV บางตัวสามารถหาได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ RV นั้น

Example 4.3

- Roll a fair die twice. Let X be the sum obtained from the two rolls.
 - Find the PMF of X
 - Find the probability that the sum obtained from the two rolls is less than 5

Example 4.4 $X = \text{จำนวนครั้งที่ส่งถึงปลายทาง}$

ส่งข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง (ส่งสำเร็จ = 0.2 ถ้าไม่สำเร็จในครั้ง)

- A packet is transmitted from a source to a destination. The source will keep transmitting the packet until it is received correctly. Let X be the number of times required to transmit a packet. Assuming that the probability that a packet will be received correctly is 0.2.

↳ A. ความสำเร็จ = สำเร็จแต่ละครั้ง = 20% (0.2)

- Find the PMF of X $\therefore P_X(X) = \begin{cases} 0.8^{x-1} \times 0.2, & X \in \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

- Find the probability that the packet will need to be transmitted more than 4 times

$$X = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\text{List } 1) P(X=1) = 0.2 \quad \# \text{ A. ความสำเร็จเป็น 0.2 มาจากครั้งแรก}$$

$$2) P(X=2) = 0.8 \times 0.2 \quad \# \text{ A. ความสำเร็จของ ก. ส่งไม่ผ่านครั้งแรก x ส่งผ่านครั้งที่ 2}$$

$$3) P(X=3) = 0.8^2 \times 0.2 \quad \# 0.8 \times 0.8 \times 0.2$$

$$\therefore P(X=x) = 0.8^{x-1} \times 0.2 \quad \# \text{ ใช้ A. ความสำเร็จในการทำส่งในการส่ง x ครั้ง}$$

Example 4.4

- A packet is transmitted from a source to a destination. The source will keep transmitting the packet until it is received correctly. Let X be the number of times required to transmit a packet. Assuming that the probability that a packet will be received correctly is 0.2.

- Find the PMF of X

→ ถ้า $X > 4$ ต้องส่งซ้ำเรื่อยๆ

- Find the probability that the packet will need to be transmitted more than 4 times

$$\hookrightarrow P(X > 4) = ?$$

$$P_X(X) = \begin{cases} 0.8^{X-1} \times 0.2, & X \in \{1, 2, 3, \dots\} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

∴ $P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4)$ # $1 - \text{A. ความสำเร็จใน 4 ครั้งแรก}$

$$P(X > 4) = 1 - [\underbrace{P(X=1)}_{0.2} + \underbrace{P(X=2)}_{0.8 \times 0.2} + \underbrace{P(X=3)}_{0.8^2 \times 0.2} + \underbrace{P(X=4)}_{0.8^3 \times 0.2}]$$

Example 4.4

- A packet is transmitted from a source to a destination. The source will keep transmitting the packet until it is received correctly. Let X be the number of times required to transmit a packet. Assuming that the probability that a packet will be received correctly is 0.2.
- Find the PMF of X
- Find the probability that the packet will need to be transmitted more than 4 times

$$\begin{aligned}
 \therefore P(X > 4) &= 1 - (0.2 + (0.8 \times 0.2) + (0.8^2 \times 0.2) + (0.8^3 \times 0.2)) \\
 &= 0.4096 \approx 0.41 \\
 &= \approx 41\%
 \end{aligned}$$

Example 4.5

- An urn contains 2 red balls and 3 white balls. Select 3 balls from an urn with replacement. Let X be the number of white balls selected.
 - Find the PMF of X
 - Find the probability that none of the white balls are selected

Important Discrete Random Variables

- Bernoulli Random Variable

$$S_X = \{0, 1\}$$

$$P(X = 0) = 1 - p$$

$$P(X = 1) = p$$

- Binomial Random Variable

$$S_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Important Discrete Random Variables (2)

- Geometric Random Variable

$$S_X = \{1, 2, \dots\}$$

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

- Poisson Random Variable

$$S_X = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Functions of RV

สมมติว่า X เป็น RV ใด ๆ $\rightarrow Y = 2X + 5$ # บ่งบอกว่า Y เป็นฟังก์ชันของ X

- Given a random variable X , one may generate other random variables by applying various transformation on X

Apply ฟังก์ชันใด ๆ กับ X จะได้ Y ใหม่

- Define $Y = g(X)$, that is, Y is determined by evaluating the function $g(x)$ at the value assumed by the random variable X . Then, Y is also a random variable.

$X = \text{discrete} \rightarrow Y = \text{discrete}$

- If X is discrete with PMF $p_X(x)$, then Y is also discrete and its PMF $p_Y(y)$, can be calculated using $p_X(x)$

หา PMF ของ Y

$$p_Y(y) = \sum_{\{x|g(x)=y\}} p_X(x)$$

Example 4.6

- Let X be a random variable with the following PMF.

PMF ของ X

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/7 & , \text{ if } x \text{ is an integer in } [-3, 3] \\ 0 & , \text{ otherwise} \end{cases} \rightarrow x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

Let $Y = |X|$, find PMF of Y .

$Y = \{0, 1, 2, 3\}$ # ถ้า absolute value PMF ของ X

Let 1) $P(Y=0) = P(X=0) = 1/7$

2) $P(Y=1) = P(X=1) + P(X=-1) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

3) $P(Y=2) = P(X=2) + P(X=-2) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

4) $P(Y=3) = P(X=3) + P(X=-3) = 1/7 + 1/7 = 2/7$

$$\therefore P_Y(y) = \begin{cases} 1/7 & , y=0 \\ 2/7 & , y=1, 2, 3 \\ 0 & , \text{ otherwise} \end{cases}$$

Example 4.7

- Let X be a random variable with the following PMF.

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/7 & , \text{ if } x \text{ is an integer in } [-3, 3] \\ 0 & , \text{ otherwise} \end{cases}$$

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
1, 4, 1, 0, 1, 4, 9

Let $Z = X^2$, find PMF of Z .

$$Z = \{0, 1, 4, 9\}$$

$$1) P(Z=0) = P(X=0) = \frac{1}{7}$$

$$P(Z=1) = P(X=1) + P(X=-1) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$$

$$P(Z=4) = P(X=2) + P(X=-2) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$$

$$P(Z=9) = P(X=3) + P(X=-3) = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2}{7}$$

$$\therefore P_Z(Z) = \begin{cases} 1/7, & Z = 0 \\ 2/7, & Z = 1, 4, 9 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

ค่าที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ย)

Expected Value

ค่าเฉลี่ยของค่าของ RV $\rightarrow$ ค่าที่คาดหวัง PMF ของ X

- In some situations, we are interested in a few parameters that summarize the information provided by PMF
- The expected value or the mean of a random variable X with PMF $p_X(x)$ is defined as

ค่าที่คาดหวัง

$$E[X] = \sum_x \underbrace{x}_{\text{ค่าของ } x} \underbrace{p_X(x)}_{\text{probability}}$$

Example 4.8

X = จำนวนเหรียญที่ออกหัว จาก 2 เหรียญ
 A. หน้า = หัว ที่ $P = 00$ หน้า = A หัว = $2/3$

- Let X be the number of heads obtained from 2 independent coin tosses. If the probability of getting head in each toss is $2/3$. Find the expected value of X .
 หา ค่าเฉลี่ยของ X

① หา PMF ของ X

$$S_X = \{0, 1, 2\}$$

$$P(X=0) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P(X=1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$P(X=2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}$$

$$P_X(X) = \begin{cases} 1/9, & X=0 \\ 4/9, & X=1, 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\therefore E[X] = \sum_{X=0}^2 X P_X(X)$$

$$E[X] = (0 \times \frac{1}{9}) + (1 \times \frac{4}{9}) + (2 \times \frac{4}{9})$$

$$= \frac{12}{9}$$

$$\star \Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

$\therefore$ หา ค่าเฉลี่ยของ X ที่ขึ้นกับ 2 ตัว

$$\text{Ex. } HT = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}$$

Example 4.9

- Roll two dice and observe the sum of the numbers on the dice. Find the expected value of the sum.

Expected Value of $Y = g(X)$

ถ้า RV X มีค่า y ที่ y เป็นฟังก์ชันของ X แล้วค่าเฉลี่ยของ y

- The expected value of Y can be obtained from PMF of X as follows

$$E[Y] = \sum_x \underbrace{g(x)}_{\substack{\uparrow \\ \text{ค่า } x \text{ ที่เปลี่ยนไปจะได้} \\ \text{ใส่ในฟังก์ชัน } g}} \underbrace{p_X(x)}_{\substack{\uparrow \\ \text{probability ที่ } x \\ \text{จะเกิดขึ้น}}}$$

Example 4.10

X = จำนวนเหรียญที่ออกหัว จาก 2 เหรียญ
 A. หน้า = โปง ที่ 00 หรือ 11 = A หัว = $2/3$

- Let X be the number of heads obtained from 2 independent coin tosses. If the probability of getting head in each toss is $2/3$ and $Y = 2X + 3$. Find the expected value of Y . ค่าที่ผลลัพธ์ของ Y

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/9, & x = 0 \\ 4/9, & x = 1, 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$Y = g(X) = 2X + 3$$

$$E[Y] = \sum_{x=0}^2 g(x) p_X(x)$$

$$E[Y] = ((2 \times 0 + 3) \times \frac{1}{9}) + ((2 \times 1 + 3) \times \frac{4}{9}) + (2 \times 2 + 3) \times \frac{4}{9}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $g(0)$ $p_X(0)$ $g(1)$ $p_X(1)$ $g(2)$ $p_X(2)$

$$E[Y] = 5.667$$

Properties of Expected Value

- $E[c] = c$; c is a constant
- $E[cX] = cE[X]$; c is a constant
- $E[X + c] = E[X] + c$; c is a constant

ค่าความแปรปรวน ของ ตัวแปรสุ่ม

Variance of X

Variance ง่าย ๆ = RV ที่เกะกะ
 ง่าย ๆ = เกะกะง่าย

↳ บอก, กระจายตัวของค่าที่ RV อยู่นั่น

- The **variance** of the random variable X is defined as

หาค่าความแตกต่าง X 666 ค่าเฉลี่ย

$$\text{VAR}[X] = \sigma_X^2 = E[(X - E[X])^2]$$

- The **standard deviation** of the random variable is defined as

↳ $\sqrt{\text{variance}}$

$$\text{STD}[X] = \sigma_X = \sqrt{\text{VAR}[X]}$$

Example 4.11

X = จำนวนครั้งที่ออกหัวจากการโยน 2 เหรียญ probability of head in one toss = $2/3$

- Let X be the number of heads obtained from 2 independent coin tosses. If the probability of getting head in each toss is $2/3$. Find the variance of X .
หาว่า Variance ของ X

$$p_X(x) = \begin{cases} 1/9, & x = 0 \\ 4/9, & x = 1, 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\sigma^2_X = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X] = \frac{12}{9}$$

$$E[X^2] = \sum_{x=0}^2 x^2 p_X(x)$$

$$= (0^2 \times \frac{1}{9}) + (1^2 \times \frac{4}{9}) + (2^2 \times \frac{4}{9}) = \frac{20}{9}$$

$$\sigma^2_X = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{20}{9} - \left(\frac{12}{9}\right)^2 = 0.444 \text{ \# Variance}$$

Properties of Variance

- $\text{VAR}[c] = 0$; c is a constant
- $\text{VAR}[cX] = c^2 \text{VAR}[X]$; c is a constant
- $\text{VAR}[X + c] = \text{VAR}[X]$; c is a constant